

Reporte Bloque 1 - Storage Analytics

Modelación FV CEME1, contraste CEN 2025 y señal candidata para BESS

Generado el 2026-08-13 22:34 desde JSON oficiales en dashboard/data. Barra de precio: Miraje 220 kV. Planta: CEME1.

1. Resumen ejecutivo

El Bloque 1 consolida la simulación fotovoltaica SAM de CEME1 y su contraste con referencias operacionales CEN/SEN 2025. SAM NASA 2025 alcanza 994,838 GWh en cobertura completa de 8760 h. El Pronóstico centralizado CEN alcanza 995,962 GWh en 8736 h disponibles; no se imputa el 31-07-2025. CEN disponible suma 935,352 GWh y las Reducciones CEN suman 259,127 GWh sobre T_FULL.

Concepto	Valor	Interpretación
T_FULL	8760 h	SAM NASA/TMY, generación real CEN, Reducciones CEN y CEN disponible anual.
T_COMMON_FORECAST	8736 h	Ventana común con Pronóstico centralizado CEN; faltan 24 h del 31-07-2025, sin imputación.
Precio marginal horario	Miraje 220 kV	Se usa PMg Miraje 220 kV desde CEN/SEN para valorización.
Señal candidata BESS	Reducciones CEN	No se usa residuo SAM - CEN disponible como energía recuperable BESS.

2. Arquitectura equivalente CEME1 - seis submodelos SAM

Los seis submodelos constituyen una representacion equivalente de una unica planta CEME1 y sus resultados horarios se consolidan para obtener la generacion total modelada.

SC	Familia	Orient.	Az / inc	Modulo	Strings	Inv.	Pot. DC
SC01	Familia A	Este	90 / 5	540 W	2.976	12	48,2112 MWdc
SC02	Familia A	Oeste	270 / 5	540 W	2.976	12	48,2112 MWdc
SC03	Familia B	Este	90 / 5	545 W	5.040	21	82,4040 MWdc
SC04	Familia B	Oeste	270 / 5	545 W	5.040	21	82,4040 MWdc
SC05	Familia C	Este	90 / 5	545 W	6.696	27	109,4796 MWdc
SC06	Familia C	Oeste	270 / 5	545 W	6.696	27	109,4796 MWdc
Total	CEME1	Este/Oeste	90 / 270 y 5 grados	30 mod/string	29.424	120	480,1896 MWdc

3. KPIs anuales oficiales

Señal	Valor	Unidad	Cobertura	Nota
SAM NASA 2025	994,838	GWh	8760 h	Simulación FV 2025 con meteorología NASA POWER.
SAM TMY Explorador Solar	1.018,138	GWh	8760 h	Caso meteorológico típico para caracterización.
Pronóstico centralizado CEN	995,962	GWh	8736 h	Referencia operacional CEN, sin imputación.
Generación real CEN	676,225	GWh	8760 h	Inyección registrada.
Reducciones CEN T_FULL	259,127	GWh	8760 h	Curtaiment operacional observado.

Señal	Valor	Unidad	Cobertura	Nota
Reducciones CEN T_COMMON_FORECAST	258,987	GWh	8736 h	Delta E3 usado en descomposición común.
CEN disponible	935,352	GWh	8760 h	Generación real CEN + Reducciones CEN.
Factor Reducciones CEN	27,704 %	%	8760 h	Reducciones CEN / CEN disponible.
Residuo SAM NASA - CEN disponible	59,486	GWh	8760 h	Brecha técnico-operacional, no energía BESS directa.

4. Métricas de consistencia técnico-operacional

Comparación	Cobertura	Horas	MBE MWh	MAE MWh	RMSE MWh	nRMSE	r	Delta anual
SAM NASA 2025 vs CEN disponible	T_FULL	8760 h	6,79	28,73	53,32	12,93 %	0,932	6,36 %
SAM TMY Explorador Solar vs CEN disponible	T_FULL	8760 h	9,45	29,44	55,31	13,41 %	0,931	8,85 %
Pronóstico centralizado CEN vs CEN disponible	T_COMMON_FORECAST	8736 h	7,09	10,52	34,12	8,27 %	0,972	6,63 %
SAM NASA 2025 vs Pronóstico centralizado CEN	T_COMMON_FORECAST	8736 h	-0,33	28,14	50,93	12,35 %	0,938	-0,29 %
SAM NASA 2025 vs Generación real CEN	T_FULL	8760 h	36,37	43,99	79,36	19,24 %	0,904	47,12 %

5. Descomposición operacional del residuo

Eslabón	Comparación	Energía GWh	Cobertura	Interpretación
DeltaE1	SAM NASA 2025 - Pronóstico centralizado CEN	-2,847	8736 h	Brecha entre simulación técnica SAM y referencia operacional seleccionada por CEN.
DeltaE2	Pronóstico centralizado CEN - CEN disponible	61,899	8736 h	Desviación entre pronóstico centralizado CEN y disponibilidad operacional observada.
DeltaE3	CEN disponible - Generación real CEN	258,987	8736 h	Reducciones CEN dentro de la ventana común con pronóstico.
Residuo total	SAM NASA 2025 - Generación real CEN	318,038	8736 h	Brecha total entre simulación técnica y generación real CEN sobre horas comunes.
Control cierre	Suma Delta E1+E2+E3 vs residuo total	-0,000000	8736 h	Error numérico cercano a cero.

6. Tabla mensual de control

Mes	SAM NASA	Pronóstico CEN	CEN disp.	Real CEN	Reducciones	Delta E1	Delta E2	Delta E3	Cob. común
Ene	104,07	99,47	95,69	66,89	28,80	4,60	3,78	28,80	744 h
Feb	82,61	88,14	83,72	63,07	20,65	-5,53	4,42	20,65	672 h
Mar	90,61	88,73	89,06	58,58	30,48	1,87	-0,33	30,48	744 h
Abr	73,99	81,95	72,74	53,81	18,93	-7,95	9,21	18,93	720 h
May	64,53	73,03	53,84	40,81	13,03	-8,49	19,18	13,03	744 h
Jun	57,59	74,24	58,03	46,30	11,74	-16,64	16,20	11,74	720 h
Jul	62,33	73,66	70,79	51,95	18,84	-13,06	4,16	18,70	720 h
Ago	75,44	76,22	75,03	57,74	17,29	-0,78	1,19	17,29	744 h
Sep	83,66	81,87	81,04	58,67	22,37	1,79	0,82	22,37	720 h
Oct	99,07	82,80	79,96	52,27	27,70	16,27	2,84	27,70	744 h
Nov	99,11	90,37	90,19	65,79	24,40	8,74	0,17	24,40	720 h
Dic	101,84	85,49	85,25	60,34	24,91	16,34	0,24	24,91	744 h

Nota: julio usa 720 h comunes en T_COMMON_FORECAST; no se imputa el día 31-07-2025.

7. Clipping FV estimado DC/AC

Caso	Clipping MWh	Clipping GWh	% AC+clip	P max MW	Horas	Método
SAM TMY Explorador Solar	8.884,0	8,884	0,865 %	46,50	586	estimado_desde_dc_ac_limit
SAM NASA 2025	4.612,3	4,612	0,461 %	129,17	409	estimado_desde_dc_ac_limit

Clipping estimado a partir de las series DC/AC obtenidas mediante SAM y de la capacidad maxima de conversion AC de los inversores. Clipping no equivale a Reducciones CEN y no se usa actualmente como energia de carga BESS.

8. Decisión técnica para BESS

Elemento	Valor	Decisión
Energía candidata	Reducciones CEN	Señal operacional observada y valorizable con precio marginal horario Miraje 220 kV.
Residuo SAM - CEN disponible	59,486 GWh	Brecha técnico-operacional, no recuperable directamente por BESS.
Clipping FV SAM NASA 2025	4,612 GWh	Pérdida interna DC/AC; se documenta separada de curtailment CEN.
Operación BESS	Pendiente	Requiere JSON oficial de despacho, SOC, carga, descarga, eficiencia y degradación.

9. Limitaciones

Limitación metodológica
No se dispone de irradiancia in situ en CEME1.
El contraste con las referencias operacionales del CEN constituye una verificacion de consistencia y no una validacion estricta del modelo fotovoltaico.

Limitación metodológica
SAM no modela fallas reales, mantenimientos no informados ni indisponibilidad técnica histórica.
La única señal de energía candidata para carga del BESS en la metodología actual es Reducciones CEN.
El residuo SAM - CEN disponible no es energía recuperable por el BESS.
El clipping SAM no es curtailment CEN y no se usa actualmente como energía de carga BESS.
El Pronóstico centralizado CEN es una referencia operacional, no una verdad física absoluta.

10. Cierre

La cadena Delta E1 (-2,847 GWh), Delta E2 (61,899 GWh) y Delta E3 (258,987 GWh) cierra el residuo total con error -0,000000 GWh. Con esto, el Bloque 1 queda documentado como base FV y CEN para avanzar al Bloque 2 BESS sin mezclar clipping, residuo SAM-CEN disponible y Reducciones CEN.